Algoritmi e Protocolli per la Sicurezza
Project Work
WP1: Modello

Gennaro Foschillo
Francesco Vittorio Allocca

May 11, 2026

1 Scenario del progetto e Obiettivi

Nei sistemi democratici moderni, la conduzione di elezioni sicure, trasparenti e verificabili è un requisito fondamentale. Il voto elettronico, inteso come la raccolta e il conteggio di voti tramite sistemi digitali, promette di aumentare l'accessibilità, ridurre i costi e accelerare lo scrutinio. Tuttavia, la sua adozione solleva criticità di sicurezza profonde:

- Violazione della segretezza del voto;
- Manipolazione o alterazione dei voti espressi;
- Impossibilità per il singolo elettore di verificare che il proprio voto sia stato conteggiato correttamente;
- Attacchi alla disponibilit'a del sistema durante le operazioni di voto;
- Coercizione o acquisto di voto, facilitati dalla mancanza di un ambiente fisicamente controllato.

Un protocollo ideale per il voto elettronico deve garantire al contempo la segretezza del voto, la verificabilit'a del risultato e la resistenza a manipo lazioni, anche da parte degli stessi gestori del sistema.
L'obiettivo di questo progetto è dunque la realizzazione di un protocollo di voto elettronico sicuro, considerando il contesto di un'elezione di tipo referendum binario, in cui ogni elettore può esprimere una sola preferenza tra due opzioni possibili. La scelta di questo contesto riduce notevolmente la complessità progettuale del modello, permettendo di concentrarsi sulle proprietà richieste dal sistema, ovvero: autenticità, unicità del voto, segretezza, integrità, verificabilità individuale e verificabilità universale.

2 Obiettivo del Work Package

Questo work package si occuperà di definire il modello che si intende realizzare, fornendone una descrizione ad alto livello. Verranno definiti i vari attori onesti del sistema, cioè le entità coinvolte per la corretta realizzazione del sistema ed il suo utilizzo.

Successivamente, verranno definiti i Threat Model, ovvero le entità che potenzialmente possono compromettere il corretto funzionamento del sistema.
Infine, vengono definite le proprietà del sistema che si intende preservare in presenza di attacchi da parte dei Threat Model.

3 Descrizione delle funzionalità del sistema

La funzionalità che si intende realizzare è un sistema per la conduzione di un'elezione elettronica sicura, in cui un avente diritto al voto possa autenticarsi, ottenere l'autorizzazione al voto , esprimere una sola preferenza al voto, inviare la scheda elettorale ed assicurarsi che il proprio voto sia stato correttamente incluso nel conteggio finale. Il sistema deve infine permettere la pubblicazione di un risultato finale verificabile, riducendo la fiducia richiesta verso un'unica entità centrale.
Per questo motivo, il sistema verrà realizzato separando logicamente le funzioni descritte; in particolare, il modello separa le funzioni di autenticazione, autorizzazione, raccolta del voto e scrutinio. Il principale motivo di questa scelta è ridurre il rischio che una singola componente possa associare direttamente l'entità reale dell'elettore alla propria preferenza di voto.

4 Attori principali

Gli attori principali coinvolti nel sistema sono:

- **Voting Client**: Interfaccia applicativa accessibile via browser dall'utente elettore. In particolare, dopo aver effettuato l'autenticazione e ricevuta l'autorizzazione per esercitare il voto, L'applicativo permette al votante di accedere al servizio, permettendo la compilazione della scheda, l'invio del voto e la visualizzazione di una conferma di voto.
  Il Client conosce l'esito del flusso di autenticazione e autorizzazione e la preferenza selezionata dall'elettore; Non deve conoscere la vera identità dell'elettore per associarla al suo voto e informazioni di autorizzazione e autenticazione dell'utente.

- **Identity Service Provider (ISP)**: Servizio terzo all'applicativo che permette la verifica dell'identità di ogni potenziale elettore. L'obiettivo di questo servizio è unicamente quello di verificare che l'utente che richiede accesso al servizio di voto sia effettivamente il soggetto dichiarato.
  L'ISP non gestisce il voto, non decide autonomamente se l'utente può partecipare all'elezione e non conosce la preferenza espressa, ma si occupa solo quindi di verificarne l'identità.

- **Elettore Onesto**: Persona fisica avente diritto al voto che esprime una sola preferenza valida.
  Il suo obiettivo è quello di autenticarsi correttamente, ottenere l'autorizzazione al voto ed esprimere una preferenza di voto. L'elettore onesto una volta inviata la tessera elettorale non ripudia la scelta fatta.

- **Government Authority**: è l'entità che si occupa di verificare l'idoneità alla partecipazione all'elezione per un potenziale elettore onesto, dopo che ha effettuato

l'autenticazione per mezzo dell'Identity Service Provider.
L'obiettivo di questa entità è quello di garantire la partecipazione all'elezione solo agli elettori legittimi e rilasciare per ogni elettore un'autorizzazione che gli permetterà di esercitare il voto.
Quest'entità deve conoscere l'esito dell'autenticazione, la sua identità reale e lo stato di autorizzazione al voto, ma non deve conoscere la sua preferenza espressa al voto.

- **Voting Server**: è l'entità incaricata al ricevimento delle schede elettorali dagli elettori autorizzati al voto che hanno esercitato il loro diritto al voto e registrare la preferenza di ognuno su un database.
  Il Voting server deve consentire la registrazione dei soli voti provenienti dai soggetti autorizzati, impedire voti duplicati e garantire un meccanismo di non repudio per i voti espressi, impedendo quindi che i voti possano essere modificati o rimossi.
  Quest'entità non dovrebbe conoscere la vera identità dell'elettore onesto, ma solo le informazioni utili a stabilire che il voto proviene da un soggetto autorizzato.

- **Autorità di Scrutinio**: Si occupa del calcolo finale dei risultati dell'elezione, partendo dai dati registrati dal Voting Server. Il suo obiettivo è eseguire il conteggio secondo le regole dell'elezione, pubblicando un risultato finale che sia verificabile da tutti.
  Quest'entità conosce solo i voti presenti all'interno del registro permettendone dunque lo scrutinio, ma non deve conoscere le identità degli elettori, impedendo quindi l'associazione diretta voto-elettore.

5 Threat Models

In questa sezione verranno identificate le entità atte a compromettere il corretto funzionamento del sistema. Per ogni threat model verrà identificato lo scopo, le sue risorse computazionali e il modello che attua.

1. TM1
2. TM2
3. TM3
4. TM4
5. TM5